

Натуральные числа и математические выражения



1 Основные математические понятия

Натуральное число — число, которое используется при счёте предметов. Натуральные числа начинаются с 1: 1, 2, 3, 4, ...

Десятичная система счисления — способ записи чисел, где каждая цифра имеет значение в зависимости от занимаемого места (разряда).

Многочисленное число — число, записанное несколькими цифрами.

Разряд числа — позиция, которую занимает цифра в записи числа (единицы, десятки, сотни и т. д.).

Класс числа — группа из трёх разрядов (класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.).



Миллиарды			Миллионы			Тысячи			Единицы		
сотни	десятки	единицы	сотни	десятки	единицы	сотни	десятки	единицы	сотни	десятки	единицы
		3	2	0	5	4	1	8	7	6	0

Число 3 205 418 760 читаем по классам слева направо: три миллиарда двести пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят.

2 Компоненты математических выражений

Математическое выражение — запись, составленная из чисел, знаков арифметических действий и скобок.



Числовые выражения включают:

+ Сложение

действие, при котором числа складываются

$$25 + 17 = 42$$

— Вычитание

действие, при котором от одного числа отнимается другое

$$42 - 17 = 25$$

× Умножение

действие, заменяющее сложение одинаковых слагаемых

$$6 \cdot 3 = 6 + 6 + 6 = 18$$

÷ Деление

действие, обратное умножению

$$18 \div 3 = 6, \text{ потому что } 6 \cdot 3 = 18$$

3 Порядок выполнения действий

1

Действия в скобках



2

Умножение
и деление (слева
направо)



3

Сложение
и вычитание (слева
направо)



Пример: $40 - (6 + 4) \cdot 3 = 40 - 10 \cdot 3 = 40 - 30 = 10$

4 Свойства чисел

Коммутативность сложения

переместительное свойство

$$a + b = b + a$$

Пример: $7 + 5 = 5 + 7$

Ассоциативность сложения

сочетательное свойство

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Пример: $(17 + 8) + 2 = 17 + (8 + 2)$

Дистрибутивность умножения

распределительное свойство

$$a(b + c) = ab + ac$$

Пример: $3 \cdot (10 + 4) = 3 \cdot 10 + 3 \cdot 4$



5 Неравенства и их виды

Неравенство — запись, показывающая сравнение чисел или выражений.

Типы неравенств:

> < Строгие неравенства

используют знаки $>$ (больше) и $<$ (меньше)

$$7 > 3, 2 < 9$$

$\geq \leq$ Нестрогие неравенства

используют знаки $\geq$ (больше или равно) и $\leq$ (меньше или равно)

$$a \geq 5, b \leq 10$$



6 Основные определения по уравнениям

Уравнение — равенство, содержащее неизвестное число.

Неизвестное — число, которое нужно найти.

Корень уравнения — значение неизвестного, при котором уравнение становится верным равенством.



Правила решения:

Неизвестное слагаемое

Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо от суммы отнять известное слагаемое.

$$\begin{aligned} x + 15 &= 40, \\ x &= 40 - 15 = 25 \end{aligned}$$

Неизвестное уменьшаемое

Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое.

$$\begin{aligned} x - 8 &= 12, \\ x &= 12 + 8 = 20 \end{aligned}$$

Неизвестное вычитаемое

Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо от уменьшаемого отнять разность.

$$\begin{aligned} 30 - x &= 18, \\ x &= 30 - 18 = 12 \end{aligned}$$



7 Определения по задачам

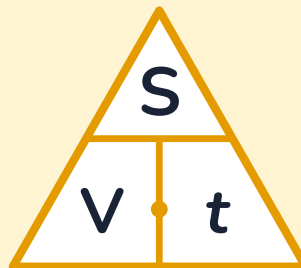
Скорость (V) — расстояние, пройденное за единицу времени.

Время (t) — продолжительность движения или действия.

Расстояние (S) — путь, пройденный объектом.

Формула: $S = V \cdot t$

Закрой в треугольнике нужную букву: $V = S \div t$, $t = S \div V$.



8 Практические советы

- ✓ Всегда проверяйте единицы измерения
- ✓ При решении задач делайте краткую запись условия
- ✓ Внимательно читайте условие задачи
- ✓ Следите за правильностью записи многозначных чисел
- ✓ Проверяйте полученный ответ
- ✓ Используйте схемы и рисунки для наглядности

